Curriculum Vitae – Luca Garau

Informazioni personali

Luca Garau
Dottorando & Sviluppatore
19/07/2001
Cagliari, Italia
+39 3342573140
lucagarau147@gmail.com
linkedin.com/in/lucagarau
github.com/lucagarau



Sono un dottorando nazionale in AI & Society presso l'ISTI-CNR e l'Università di Pisa, in collaborazione con l'Università di Cagliari. Lavoro principalmente nel campo della Digital Fabrication e del Geometry Processing.

Posizione attuale

Dottorato di Interesse Nazionale in AI & Society | **Università di Pisa | ISTI-CNR** | **2026 – Presente**
Dottorato nazionale in AI & Society presso l'ISTI-CNR e l'Università di Pisa, in collaborazione con l'Università di Cagliari. Il lavoro di ricerca si concentra nella Digital Fabrication e nel Geometry Processing, in particolare nella design computazionale di stampi rigidi e riusabili multi pezzo.
Supervisori: Dt. Daniela Giorgi, Prof. Gianmarco Cherchi, Dt. Luigi Malamo

Formazione

Laurea Magistrale in Informatica (Graphics and Vision) | **Università di Cagliari** | **2023 – 2025**
Voto: 100/100 cum laude
Tesi: *"Classification and Robust Management of Triangle Intersections Using Alternative Numerical Representations"*
Tesi incentrata su un nuovo approccio per rilevare e classificare le intersezioni tra triangoli indipendentemente dal sistema di rappresentazione numerica sottostante.
Relatore: Dott. Gianmarco Cherchi

Laurea Triennale in Informatica | **Università di Cagliari** | **2021 – 2023**
Voto: 110/110 cum laude
Tesi: *"An AI Approach to EEG-based Emotion Recognition using a Consumer Device"*
Riconoscimento delle emozioni da segnali EEG con un approccio di Machine Learning.
Relatore: Prof. Daniele Riboni

SGP 2026 Phd School | **SGP Conference - Universitat Bern** | **2026**
PhD School of SGP 2026 conference.

New Mathematical Methods in Geometric Processing | **University of Bonn** | **2026**
PhD School on New Mathematical Methods in Geometric Processing.

EG PhD School | **Eurographics Italian Chapter** | **2025**
PhD School on Geometric Intelligence: Theory and Practice of 3D Understanding in Computer Graphics and 3D Computer Vision.

EG PhD School | **Eurographics Italian Chapter** | **2024**
PhD School on Modern Computer Graphics: AI Techniques for 3D Reconstruction, Rendering, and Analysis.

Samsung Innovation Campus | **Samsung Electronics Italia S.p.A.** | **2021**
Corso sull'Internet of Things in collaborazione con l'Università di Cagliari (voto 30L).

Esperienza

Research Fellow | **Università di Cagliari — DMI** | **2025 – 2026**
Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Matematica e Informatica (DMI) dell'Università di Cagliari in Computer Graphics e Geometry Processing.

Research Fellow | **Università di Cagliari — DIEE** | **2024 – 2025**
Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) sull'analisi di configurazioni di mesh coding per lo streaming adattivo di contenuti immersivi in ambienti di realtà virtuale.

Teaching Assistant — Basi di Dati | **Università di Cagliari** | **2024 – 2026**
Supporto ai laboratori per l'insegnamento di SQL.

Teaching Assistant — Metodi Numerici | **Università di Cagliari** | **2023 – 2025**
Supporto alle lezioni e ai laboratori del corso di Calcolo Scientifico e Metodi Numerici: fondamenti di analisi numerica, algebra lineare, approssimazione di funzioni, risoluzione di equazioni non lineari, con esercitazioni pratiche in Matlab.

Pubblicazioni

Luca Garau, Gianmarco Cherchi. A robust approach to detect intersections between triangles with different numerical representations. International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG) | **2025**
Full paper presentato a WSCG 2025. Introduce un approccio robusto per rilevare e classificare le intersezioni tra triangoli, con una libreria C++ header-only open-source.
DOI: 10.24132/CSRN.2025-7

Luca Garau, Riccardo Scateni, Gianmarco Cherchi. Triangle-triangle intersections with different numerical representations. IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), pp. 401–404 | **2025**
Short paper presentato al workshop ReDigiTS di IEEE VR 2025: work-in-progress su uno strumento robusto per il rilevamento di intersezioni indipendente dalla rappresentazione numerica.
DOI: 10.1109/VRW66409.2025.00092

Conferenze

SGP 2026 | **2026**
Symposium on Geometry Processing, 1–3 luglio 2026, Berna, Svizzera

STAG 2025 | **2025**
Smart Tools and Applications in Graphics, 27-28 novembre 2025, Genova, Italia

WSCG | **2025**
International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, 26–29 maggio 2025, Pilsen, Repubblica Ceca
Presentato: *A robust approach to detect intersections between triangles with different numerical representations*

IEEE VR | **2025**
The 32nd IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces, 8–12 marzo 2025, Saint-Malo, Francia
Presentato: *Triangle-triangle intersections with different numerical representations*

STAG 2024 | **2024**
Smart Tools and Applications in Graphics, 14–15 novembre 2024, Verona, Italia

EICS | **2024**
The 16th ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, 24–28 giugno 2024, Cagliari, Italia

Competenze

Linguaggi di programmazione: Python, C, C++, C#, Java, Matlab, SQL.
Sistemi operativi: Windows, Unix/Linux, macOS.
Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente).